# 6단계. 업그레이드를 완료합니다

## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
March 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_6_index.html on March 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

6단계. 업그레이드를 완료합니다 . . . 1
6단계. 업그레이드를 완료합니다 . . . 1
새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다 . . . 1
새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다 . . . 4
새 컨트롤러 모듈에서 NetApp Volume Encryption 설정 . . . 5
기존 시스템을 폐기합니다 . . . 6
SnapMirror 작업을 재개합니다 . . . 6

# 6단계. 업그레이드를 완료합니다

## 6단계. 업그레이드를 완료합니다

6단계에서는 새 노드가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 새 노드 중 하나에 통합 대상 어댑터가 있는 경우 포트 구성을 복구해야 하며 어댑터의 속성을 변경해야 할 수도 있습니다. 또한 새 노드가 암호화를 사용하는 경우 스토리지 암호화를 설정해야 합니다. 또한 이전 노드를 해제해야 합니다.

1. "새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다"
2. "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다"
3. "새 컨트롤러 모듈에서 NetApp Encryption 설정"
4. "기존 시스템을 폐기합니다"
5. "SnapMirror 작업을 재개합니다"

## 새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다

설정이 올바른지 확인하려면 HA 쌍을 활성화해야 합니다. 또한 노드 3과 노드 4가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있고 클러스터의 다른 노드에 속하는 데이터 LIF가 소유하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 노드 3이 노드 1의 애그리게이트를 소유하고, 노드 4가 노드 2의 애그리게이트를 소유하고, 두 노드의 볼륨이 온라인 상태인지 확인해야 합니다.

단계

1. 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 스토리지 페일오버를 설정합니다.

   'Storage failover modify -enabled true-node <node3>'

2. 스토리지 페일오버가 설정되었는지 확인합니다.

   '스토리지 페일오버 쇼'

   다음 예에서는 스토리지 페일오버가 설정된 경우의 명령 출력을 보여 줍니다.

   ```
   cluster::> storage failover show
                                   Takeover
   Node            Partner         Possible State Description
   -------------- -------------- -------- -------------------
   node3           node4           true     Connected to node4
   node4           node3           true     Connected to node3
   ```

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

| 클러스터가 인 경우... | 설명 |
| --- | --- |
| 2노드 클러스터 | "cluster ha modify -configured true"라는 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 클러스터 고가용성을 사용하도록 설정합니다 |
| 2개 이상의 노드가 있는 클러스터 | 로 이동합니다 4단계. |

4. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 node3과 node4가 동일한 클러스터에 속해 있는지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

5. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 node3과 node4가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

   'Storage failover show - fields local-missing-disks, partner-missing-disks'

6. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 node3과 node4가 클러스터의 다른 노드에서 소유하는 데이터 LIF를 소유하지 않는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 쇼

   노드 3이나 노드 4에서 클러스터의 다른 노드가 소유한 데이터 LIF가 있으면 'network interface revert' 명령을 사용하여 데이터 LIF를 홈 소유자에게 되돌리십시오.

7. 노드 3이 노드 1의 애그리게이트를 소유하고 있고 노드 4가 노드 2의 애그리게이트를 소유하고 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-owner-name <node3>"Storage aggregate show-owner-name <node4>'

8. 볼륨이 오프라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node3> - state offline"volume show-node <node4> - state offline'

9. 오프라인 상태인 볼륨이 있으면 에서 캡처한 오프라인 볼륨 목록과 비교합니다 "19단계(d)" 에서 업그레이드할 노드를 준비하고 필요에 따라 각 볼륨에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 오프라인 볼륨을 온라인 상태로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver_name> - volume <volume_name>'

10. 각 노드에 대해 다음 명령을 입력하여 새 노드에 대한 새 라이센스를 설치합니다.

    'system license add-license-code <license_code, license_code, license_code…>'

    license-code 매개변수는 28개의 대문자 알파벳 문자 키 목록을 허용합니다. 한 번에 하나의 라이센스를 추가하거나, 각 라이센스 키를 쉼표로 구분하여 한 번에 여러 라이센스를 추가할 수 있습니다.

11. NSE(NetApp Storage Encryption)를 구성에서 사용 중인 경우 'kmip.init.maxwait` 변수'를 사용하지 않고 'setup.storageenv.storageencryption.support'명령을 "true"로 설정합니다(의 경우) "16단계" /*Install* 및 *boot node3*) 변수를 재설정해야 합니다. set diag;systemshell-node <node_name> -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

12. 원래 노드에서 이전 라이센스를 모두 제거하려면 다음 명령 중 하나를 입력합니다.

    'System license clean-up-unused-expired"system license delete-serial-number <node_serial_number>-package <licensable_package>'를 입력합니다

- 만료된 라이센스를 모두 삭제하려면 다음을 입력합니다.

  '시스템 사용권 정리 - 만료됨'

- 사용하지 않는 라이선스를 모두 삭제하려면 다음을 입력합니다.

  '시스템 라이센스 정리 - 미사용

- 클러스터에서 특정 라이센스를 삭제하려면 노드에서 다음 명령을 입력합니다.

  'system license delete-serial-number <node1_serial_number> - package * "system license delete-serial-number <node2_serial_number> - package *'

  다음 출력이 표시됩니다.

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+
모든 패키지를 제거하려면 y를 입력하십시오.

13. 다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 라이센스가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

    '시스템 사용권 프로그램'

    에서 캡처한 출력과 출력을 비교할 수 있습니다 "30단계" 의 _ 업그레이드 _ 을(를) 위해 노드를 준비합니다.

14. 두 노드에서 다음 명령을 수행하여 SP를 구성합니다.

    'System service-processor network modify -node <node_name>'

    로 이동합니다 "참조" SP 및 _ONTAP 9 명령에 대한 자세한 내용은 시스템 관리 참조_에 링크하기 위해 '시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정' 명령에 대한 자세한 내용은 수동 페이지 참조_를 참조하십시오.

15. 새 노드 중 하나에 대해 다음 작업을 수행합니다.
    a. 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준을 입력합니다.

       세트 프리빌리지 고급

    b. 다음 명령을 입력합니다.

       'storage failover modify -node <node-name> -cifs-ndo-duration default | medium | low'

       - 시스템에서 작업 부하의 50% ~ 75%가 4KB 이하인 경우 '중간'을 입력합니다.
       - 시스템의 작업 부하가 75%에서 100%로 4KB 이하인 경우 'low'를 입력합니다.

    c. 다음 명령을 입력하여 admin 레벨로 돌아갑니다.

       'Set-Privilege admin'입니다

d. 변경 사항이 적용되도록 시스템을 재부팅합니다.

16. 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정하려면 로 이동하십시오 "참조" _Network Support 사이트_에 연결하고 스위치가 없는 2노드 클러스터_로 전환 의 지침을 따르십시오.

노드 3과 노드 4에서 스토리지 암호화가 설정된 경우 의 단계를 완료합니다 "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다". 그렇지 않으면 의 단계를 완료합니다 .

# 새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다

## 교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 Storage Encryption을 사용하는 경우, SSL 인증서 설치 및 키 관리 서버 설정을 포함하여 Storage Encryption에 대한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

   보안 키 관리자 쿼리

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.
   a. 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다.

      최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.

   c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 쇼

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

   기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

   a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

      'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

   b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키 복원:

   'Security key-manager restore-node <new_controller_name>'입니다

# 새 컨트롤러 모듈에서 **NetApp Volume Encryption** 설정

## 교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 NetApp Volume Encryption(NVE)을 사용하는 경우, NVE를 위한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

| 이 **ONTAP** 버전의 경우... | 이 명령 사용... |
|---|---|
| ONTAP 9.6 또는 9.7 | '보안 키 관리자 키 쿼리 노드 |
| ONTAP 9.5 이하 | 보안 키 관리자 키 쇼 |

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.
   a. 다음 명령을 사용하여 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager-add <key_management_server_ip_address>'를 선택합니다

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다. 최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.
   c. 다음 명령을 사용하여 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 쇼

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

   기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

   a. 다음 명령을 사용하여 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

      'Security key-manager setup-node <new_controller_name>'

   b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.
4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키를 복원합니다.
   - 외부 키 관리자(EKD)에 대한 인증 복원:

     보안 키 관리자 외부 복원

   이 명령을 실행하면 Onboard Key Manager(OKM) 암호가 필요합니다

   - OKM에 대한 인증 복원:

| 이 **ONTAP** 버전의 경우... | 이 명령 사용... |
|---|---|
| 기타 모든 ONTAP 버전 | 보안 키매니저 온보드 동기화 |
| ONTAP 9.5 | 'Security key-manager setup-node <node_name>' |

인증 키를 사용할 수 없거나 외부 키 관리 서버에 연결할 수 없어 오프라인 상태인 볼륨이 있는지 확인합니다. 다음 명령을 사용하여 이러한 볼륨을 다시 온라인 상태로 전환합니다.

온라인 볼륨

# 기존 시스템을 폐기합니다

업그레이드한 후 NetApp Support 사이트를 통해 기존 시스템의 사용을 중단할 수 있습니다. 시스템을 폐기하면 NetApp이 시스템이 더 이상 작동하지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거된다는 것을 알려줍니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결하고 로그인합니다.
2. 메뉴에서 * 제품 > 내 제품 * 을 선택합니다.
3. 설치된 시스템 보기 * 페이지에서 시스템에 대한 정보를 표시하는 데 사용할 * 선택 기준 * 을 선택합니다.

   다음 중 하나를 선택하여 시스템을 찾을 수 있습니다.

   - 일련 번호(장치 뒷면에 있음)
   - 내 위치의 일련 번호입니다
4. Go! * 를 클릭합니다

   표에는 일련 번호를 포함한 클러스터 정보가 표시됩니다.

5. 테이블에서 클러스터를 찾고 제품 도구 세트 드롭다운 메뉴에서 * 이 시스템 사용 중지 * 를 선택합니다.

# SnapMirror 작업을 재개합니다

업그레이드하기 전에 중지된 SnapMirror 전송을 다시 시작하고 SnapMirror 관계를 다시 시작할 수 있습니다. 업그레이드가 완료된 후 업데이트가 일정에 따라 진행되고 있습니다.

단계

1. 대상에서 SnapMirror 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

2. SnapMirror 관계 재개:

   '스냅미러 resume-destination – vserver <vserver_name>'

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.